



ไม่ระดับเพื่อชีวิต

...อุตสาหกรรมของเรา (1)

ที่บ้านที่ทำงาน มีสารพิษด้วยหรือ ?

ในชีวิตประจำวันเราต้องอาศัยเครื่องอุปโภคมากมายซึ่งทำจากวัสดุต่างๆ เป็นต้นว่า พลาสติก วัสดุเคลือบผิว ของใช้ต่างๆ เหล่านี้คือที่มาของสารพิษในอากาศ ในอาคารบ้านเรือนและที่ทำงาน พบสารที่เหมือนผู้ร้ายสามตัว คือ ฟอर्मัลดีไฮด์ ไตรคลอโรเอเทอีน (TCE) และเบนซีน มากที่สุด

ฟอर्मัลดีไฮด์ เป็นสารที่พบในบ้านหรือที่ทำงาน แหล่งสำคัญ ได้แก่ โฟม พลาสติก (ชนิดยูเรีย ฟอर्मัลดีไฮด์) ที่ใช้เป็นฉนวนในไม้อัดกาว (particle board) ที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์สำนักงานในปัจจุบัน ในกระดาศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กระดาศเช็ดมือ-เช็ดหน้า กระดาศห้องน้ำ รวมทั้งถุงบรรจุของ กระดาศไซ (ที่ใช้รองอาหาร) สารทำความสะอาดในบานหลายตัวมีฟอर्मัลดีไฮด์เป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ในอาคารหลายชนิดใช้ยูเรียฟอर्मัลดีไฮด์เรซิน เช่น วัสดุเคลือบผิวพื้น กระดาศปิดฝาผนัง แผ่นหลังของพรม เสื้อผ้าอัดกลีบถาวร พวกนี้ถูกเคลือบหรือพ่นด้วยยูเรียฟอर्मัลดีไฮด์เรซินทั้งนั้น แหล่งอื่นๆ ที่อาจปล่อยสารฟอर्मัลดีไฮด์ ได้แก่ เชื้อเพลิงหุงต้ม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด และแม้แต่ควันทับหีก็มีสารนี้เป็นส่วนประกอบ

ฟอर्मัลดีไฮด์ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกในดวงตา จมูก และลำคอ ยิ่งไปกว่านั้น ฟอर्मัลดีไฮด์ยังเป็นสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สามารถรวมตัวกับโปรตีนได้ง่ายมาก จึงทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง การสัมผัสกับฟอर्मัลดีไฮด์ ทำให้เกิดการระคายเคืองตา และปวดศีรษะ การวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าโรคร้ายแรงที่เกิดจากฟอर्मัลดีไฮด์ คือ หอบ หืด นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาศึกษาของ Environmental Protection Agency (EPA) ของอเมริกาได้ศึกษาวิจัย ซึ่งได้ผลสรุปว่า ฟอर्मัลดีไฮด์น่าจะเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็ง

ลำคอของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเคลื่อนที่ (mobile homes) ซึ่งคือรถตู้ที่คนตะวันตกใช้เป็นบ้านอยู่อาศัยและเปลี่ยนที่จอดไปเรื่อย ๆ

ไตรคลอโรเอเทอีน (TCE) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ อย่างกว้างขวาง และส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือสำนักงาน สาร TCE มากกว่า 90% ใช้เป็นตัวทำละลายในงานล้างไขมันจากโลหะ (สิ่งของที่เป็นโลหะที่ใช้ในบ้าน ในที่ทำงาน ผ่านการล้างไขมันมาแล้วทั้งสิ้น) TCE ใช้ในการซักแห้ง และใช้ในหมักพิมพ์ สีทา แลคเกอร์ น้ำมันชักแห้ง-ชักเงา และวัสดุประเภทกาวสังเคราะห์ทั้งหลาย ซึ่งสารพวกนี้คือวัสดุที่ใช้ในการสร้างและตกแต่งภายในอาคาร และเป็นวัสดุสำนักงาน

การวิจัยในปี พ.ศ. 2518 โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกา รายงานว่า หนูที่ได้รับ TCE มีอาการมะเร็งตับสูงมาก และต่อมามีการจัดสาร TCE เป็นสารก่อมะเร็งระดับ

เบนซีน ใช้เป็นตัวทำละลายโดยทั่วไป และมีปะปนอยู่ในสารสามัญที่ใช้กันเป็นประจำ เป็นต้นว่า ในน้ำมันรถยนต์ หมึก น้ำมัน สีทาพลาสติก และยาง นอกจากนี้ เบนซีนยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมทำสารซักฟอก สารระเหย ใช้ในการทำยา และสีย้อมด้วย

แต่เดิมเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วว่า เบนซีนทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังและดวงตา ต่อมาการวิจัยพบว่าเบนซีนทำให้เซลล์ของแบคทีเรียเกิดมิวเตต (มีลักษณะแตกต่างจากเซลล์เดิม หรือครั้งหนึ่งที่เคยเรียกกันว่าผ่าเหล่า) และพบว่าเบนซีนเป็นสารก่อมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีประจักษ์พยานว่าเบนซีนทำให้เกิดลูคีเมียและทำให้เกิดความผิดปกติในโครโมโซมของมนุษย์

ผิวที่สัมผัสเบนซีนบ่อย ๆ จะมีอาการแสบคัน อักเสบ ฟอง เป็นแผลพุพอง การสูดดมเบนซีนปริมาณมาก

ในทันทีจะทำให้คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มองเห็นไม่ชัดเจน เกิดโรคทางเดินหายใจ หัวใจผิดปกติ และไตถูกทำลาย อาจหมดสติและเป็น อัมพาต ส่วนการได้รับเบนซีนในปริมาณน้อยต่อเนื่องทำให้ปวดศีรษะ ซึม ไม่รู้สึกหิว ตื่นเต้น และมีอาการถูกรบกวนทางจิต นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทำให้เกิดโรคในระบบเลือด ซึ่งรวมทั้งโรคโลหิตจางและโรคไขในกระดูก

คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เป็นแก๊สพิษอีกชนิดหนึ่งที่พบในบ้าน แม้จะไม่ร้ายเท่าสามตัวแรก แต่มีโอกาสทำอันตรายได้ เนื่องจากแก๊สนี้ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี จึงอาจสูดดมเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ถ้าได้รับความเข้มข้นต่ำ จะรู้สึกเวียนศีรษะ มีไข้ อ่อนเพลีย มีน้ำมูกคล้ายอาการเป็นหวัด ถ้าได้รับในความเข้มข้นสูงอาจทำให้ตายอย่างกะทันหันโดยหาสาเหตุไม่ได้ การตายกะทันหันเกิดขึ้นเพราะเกิดสารพิษคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (carboxyhemoglobin) ในเลือด ซึ่งขัดขวางไม่ให้ร่างกายได้รับออกซิเจน

คาร์บอนมอนนอกไซด์ในบ้านเรือน มีแหล่งหลักเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง จากเตาหุงต้มที่ปรับอากาศเข้าไปไม่พอเพียง หรือเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้แก๊ส เตาน้ำมันก๊าด จากควันท่อหรือจากไอเสียรถยนต์ โดยเฉพาะคนที่ชอบจอดรถยนต์โดยถอยหลังเข้าบ้าน ควันท่อรถยนต์จึงถูกพ่นเข้าบ้านทั้งในตอนถอยเข้าและตอนติดเครื่องเพื่อออกรถ จนคาร์บอนมอนนอกไซด์ถูกพ่นเข้าไปถึงเก็บในบ้าน

ทุกวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม เราก็ต้องอาศัยอยู่กับสารพิษเหล่านี้ตลอดเวลาและยิ่งมากขึ้นทุกวัน เพียงแต่เราอาจไม่รู้สึกไม่ทราบ หรือไม่มีข้อมูลเพียงพอ วิถีชีวิตของการบริโภค นิยมสมัยใหม่ทำให้เราสัมผัสสิ่งเหล่านี้มากขึ้น เพราะความนิยมการเปลี่ยนของใช้ใหม่ๆ การบริโภควัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง การเปลี่ยนแปลงสิ่งตกแต่งในบ้านเรือน หรือของใช้สำนักงานเราก็เปลี่ยนแปลงกันบ่อย ยิ่งเปลี่ยนบ่อยเท่าไรเราก็มีโอกาสรับสารเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น รถยนต์ใหม่ เครื่องใช้สำนักงานที่ซื้อใหม่ ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ซึ่งมีส่วนที่เป็นพลาสติก และเรซินเคลือบผิว วงจรไฟฟ้าต่าง ๆ ยิ่งเมื่อใช้ความร้อนยิ่งเกิดรังสี และสารพิษจะยิ่งถูกปลดปล่อยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคนส่วนมากจะได้กลิ่น แต่ไม่ได้เฉลียววามันคือสัญญาณอันตราย

ไม้ประดับเพื่อชีวิต คุณสารพิษแทนเรา

การวิจัยของ NASA ที่ต้องการศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการมีชีวิตของมนุษย์อวกาศ ทำให้ได้ผลพลอยได้ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวโลก โครงการหนึ่งนั้นคือ Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement ซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่าง NASA กับ ALCA (Associated Landscape Contractors of America) เพื่อค้นหาสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยจากสารพิษตามวิธีการทางธรรมชาติ คือ ใช้น้ำมันที่อยู่กับมนุษย์ได้ดีที่สุดตลอดเวลา โครงการได้ทดสอบต้นไม้หลายชนิดที่ใช้ปลูกประดับภายในอาคาร

ผลการศึกษาพบว่าไม้ประดับที่มีประสิทธิภาพในการขจัดสารพิษในอากาศได้ดีเป็นไม้เมืองร้อน ชนิดที่มีอยู่ดาษดื่นในบ้านเราและเป็นไม้ที่เลี้ยงง่าย ไม่ต้องการการดูแลพิเศษใดๆ เลย แล้วทำไมเราจึงจะไม่ใช้ประโยชน์จากความรู้บ้างหรือ

ไม้ประดับภายในอาคารไม่ใช่เพียงแต่ให้ความสดใสแก่อาคารเท่านั้น แต่ยังช่วยขจัดสารพิษและฟอกอากาศภายในอาคารอีกด้วย ผลการวิจัยให้ข้อสรุปว่า ไม้แต่ละชนิดสามารถขจัดสารพิษได้เฉพาะอย่าง บางชนิดก็ขจัดได้หลายสาร แต่ปริมาณอาจต่ำ

การทดลองของ Dr. Wolverton ที่ทดสอบการขจัดสารพิษของไม้ประดับ ในห้องปิดที่มีพื้นที่เท่าห้องปกติ (ประมาณ 10 ตารางเมตร) และมีสารเบนซีนที่มีความเข้มข้น 0.235 ppm เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่า ต้นตุ๊กแกฝรั่ง ขจัดเบนซีนได้ถึง 90% แต่ขจัด TCE (ความเข้มข้นเริ่มต้น 0.174 ppm) ได้เพียง 11% การทดสอบกับเดหลี พบว่าสามารถขจัดเบนซีน (ความเข้มข้นเริ่มต้น 0.166 ppm) ได้ 80% ขจัดฟอร์มาลดีไฮด์ (ความเข้มข้นเริ่มต้น 10.0 ppm) ได้ 50% และขจัด TCE (ความเข้มข้นเริ่มต้น 20.0 ppm) ได้ถึง 50% เป็นต้น

(อ่านต่อฉบับหน้า)



เพ็ญธิรัตน์ อัครผลสุวรรณ : รวบรวมจาก

สุนีย์ คล้ายนิล : คร.ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โครงการ PISA สวท.,

“ไม้ประดับเพื่อชีวิต” นิตยสาร สวท.

ปีที่ 35 ฉบับที่ 148 พ.ค.-มิ.ย. 2550

คลังข้อมูล สวท. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี วิชาการด้านส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้สนใจ

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร. 02-5793852 E-mail : agritech51@doae.go.th



ไม้ประดับเพื่อชีวิต

...ดูดสารพิษแทนเรา (2)

ฉบับนี้จะเป็นรายชื่อของไม้ประดับที่มีประสิทธิภาพในการจัดสารพิษเฉพาะอย่างตามคำแนะนำของ Dr. Wolverton อย่างไรก็ตามยังมีไม้ประดับอีกหลายชนิดที่แม้ไม่มีในรายชื่อในการกำจัดการเฉพาะสาร แต่ก็สามารถจัดสารพิษรวมๆ ได้หลายสาร แต่อาจจะมียัตราการจัดที่ต่ำกว่า

ไม้ประดับชนิดฟอร์มาลดีไฮด์

ไม้ที่จัดสารฟอร์มาลดีไฮด์ความเข้มข้นสูงได้ดีที่สุด ได้แก่ ปาล์มไผ่ วาสนา ลิ้นมังกร วาสนาอริฐาน เดหลี เศรษฐีเรือนใน ฟิโลเดนดรอน และพลูด่าง แต่ที่ความเข้มข้นต่ำว่าทางจะเข้จะดูดได้ดีกว่า

ไม้ประดับชนิดไตรคลอโรเอทิลีน (TCE)

ไม้ประดับภายในอาคารทำชนิด ได้แก่ เยอร์บิร่า วาสนาอริฐาน เดหลี วาสนา และปาล์มไผ่ พบว่ามีประสิทธิภาพในการจัดสาร TCE ได้ดีที่สุด

ไม้ประดับชนิดสารเบนซีน

ไม้ประดับที่จัดเบนซีนได้ดีมากได้แก่ เยอร์บิร่า เบญจมาศ เดหลี วาสนาราชินี ปาล์มไผ่ ตีนตุ๊กแกฝรั่ง และลิ้นมังกร

ไม้ประดับชนิดคาร์บอนมอนนอกไซด์

ไม้ประดับที่จัดสารคาร์บอนมอนนอกไซด์ได้ดีมากได้แก่ เศรษฐีเรือนใน และพลูด่าง

ยอดไม้ประดับจัดสารพิษ

ไม้ประดับที่เลือกมาข้างบนนั้นเป็นไม้ที่แสดงความสามารถในการจัดสารพิษแต่ละชนิดได้สูง อย่างไรก็ตามก็ตามผลการทดสอบยังพบไม้หลายชนิดที่สามารถดูดสารพิษได้หลายสาร แต่อาจจะดูดได้ในปริมาณที่ไม่มากเท่าต้นที่ดูดสารโดยเฉพาะตามที่ได้กล่าวมา และที่สำคัญคือเราเอง

มีสารพิษชนิดใดอยู่และจะปลูกไม้ประดับต้นใด ดังนั้นเราจึงมักต้องการไม้ที่ทำหน้าที่รวมๆ กันไปได้

Dr. Wolverton ได้แนะนำไม้ประดับในอาคาร 11 ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการจัดสารพิษทั้งสี่ชนิด (ฟอร์มาลดีไฮด์ ไตรคลอโรเอทิลีน เบนซีน และคาร์บอนมอนนอกไซด์) เราอาจเลือกต้นไม้จากรายชื่อต่อไปนี้มาปลูกไว้ในบ้านหรือห้องทำงานกันบ้าง

ไม้ประดับดูดสารพิษ	Common name	Botanical name
ปาล์มไผ่	Bamboo Palm	<i>Chamaedorea seifritzii</i>
เขียวมื่นปี	Chinese Evergreen	<i>Aglonema modestum</i>
ตีนตุ๊กแกฝรั่ง	English Ivy	<i>Hedera helix</i>
เยอร์บิร่า	Gerbera Daisy	<i>Gerbera Jamosonii</i>
วาสนา	Janet Craig	<i>Dracaena deremensis</i>
จันผาขอบแดง	Marginata	<i>Dracaena marginata</i>
วาสนาอริฐาน	Corn cane/Mass cane	<i>Dracaena massengiana</i>
ลิ้นมังกร	Mother-in Law's Tongue	<i>Sansevieria luarentii</i>
เบญจมาศ	Pot Mum	<i>Chrysanthemum morifolium</i>
เดหลี	Peace Lily	<i>Spatiphyllum</i>
		"Mauna Loa"
วาสนาราชินี	Warneckeii	<i>Dracaena</i>
		"Warneckeii"

(มาจาก Plants for Clean Air Council, USA)

มารู้จักไม้ประดับเหล่านี้กันดีกว่า

ไม้ประดับเหล่านี้มีหน้าตาเป็นอย่างไร เพราะถ้าดูเพียงชื่อ เราอาจจะบอกไม่ได้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหน เพราะว่า ไม้หนึ่งต้นมีเรียกชื่อกันได้หลากหลายมาก หรือในทางกลับกัน ชื่อเดียวอาจใช้เรียกไม้หลายต้น ดังนั้นเพื่อความมั่นใจว่าถูกต้นจึงต้องอ้างอิงจากต้นฉบับเดิม ส่วนข้อมูลพฤกษศาสตร์ และข้อมูลการปลูกผู้ที่สนใจศึกษาจากแหล่งทางต้นไม้โดยตรง

ปาล์มไผ่

(Bamboo Palm ชื่อพฤกษศาสตร์ *Chamaedorea seifritzii*)



ภาพจาก www.maipradabonline.com

ปาล์มไผ่ เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก และโตช้า จึงเหมาะปลูกภายในอาคาร พืชในวงศ์เดียวกัน (วงศ์ Arecaceae เดิมเรียก Palmaceae) ได้แก่ จิ้ง (Lady Palm) หมากเหลือง (Yellow Palm) หมากเขียว (Mc Arthur Palm) ก็จะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ได้ดีมาก ปาล์มสามารถกำจัดสารเบนซินได้ดีเป็นพิเศษ พืชตระกูลปาล์มชนิดอื่นๆ เช่น มะพร้าว ก็สามารถเป็นไม้ประดับในอาคารที่ช่วยสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้ดี แต่ต้นอาจจะใหญ่เกินไปที่จะนำเข้ามาไว้ในอาคาร

ต้นตุ๊กแกฝรั่ง

(English Ivy ชื่อพฤกษศาสตร์ *Hedera helix*)



ภาพจาก www.uru.ac.th

ต้นตุ๊กแกฝรั่งเป็นไม้เลื้อย เกาะอาศัยตามต้นไม้ใหญ่ ไม้ชนิดนี้ดูดสารเบนซินได้ดีมาก (การทดลองของ Wolverton พบว่า ดูดสารเบนซินได้ถึง 90%) อย่างไรก็ตามในประเทศตะวันตก ไม้ชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมเพราะในตะวันตกไม้นี้จะโตเร็วจนเป็นวัชพืช และประการที่สองคือ ใบและผลมีสารไกลโคไซด์ที่เป็นพิษ ซึ่งถ้ากินเข้าไปทำให้ท้องเสีย ถ่ายท้อง ต้นเตี้ยกระสับกระส่าย หายใจไม่ออกเป็นไข้ จนอาจถึงโคมา และเนื่องจากยังมีไม้ต้นอื่นๆ ที่ดูดสารเบนซินได้ดี จึงไม่จำเป็นต้องใช้ต้นไม้ชนิดนี้ก็ได้ และในบานเราไม้นี้ยังเป็นไม้นำเข้าและมีราคาแพง

เขี้ยวหมื่นปี

(Chinese Evergreen ชื่อพฤกษศาสตร์ *Aglaonema* sp.)



ภาพจาก www.paghat.com

พืชในสกุล *Aglaonema* (วงศ์ Araceae) เป็นไม้ประดับยอดนิยมในปัจจุบัน มีมากมายหลายสี และหลายราคา เช่น มีตั้งแต่ราคานับล้านจนเป็นบาท แต่ชนิดที่ต้นดูดสารพิษได้ดีที่สุดเป็นชนิดสีเขียวและมีราคาถูกมากที่สุด เรียกว่า เขี้ยวหมื่นปี (Chinese Evergreen) ต้นเขี้ยวหมื่นปีสามารถอยู่ในที่ร่มได้นาน และชอบดินร่วนที่ระบายน้ำดี ไม่ชอบน้ำขัง แต่จะไกลชนิดที่เป็นพืชในสกุลนี้ชนิดอื่นๆ ที่ชอบแดดมากกว่า เขี้ยวหมื่นปีสามารถดูดสารพิษได้ดี เพราะมีใบกว้าง มีพื้นที่ผิวใบสำหรับดูดกลืนสารพิษได้มาก

วาสนา

(Janet Craig ชื่อพฤกษศาสตร์ *Dracaena deremensis* วงศ์ Agaveceae)



ภาพจาก www.tarad.com

เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีการวิจัยโดย NASA และพบว่ามีประสิทธิภาพในการดูดสารฟอร์มาลดีไฮด์ รวมทั้งวาสนาพันธุ์อื่นๆ เช่น วาสนาราชินี (*Dracaena deremensis* 'Warneckii') วาสนาอริฐาน (*Dracaena fragrans* 'Massangeana') จันผา ขอบแดง (*Dracaena marginata*) นอกจากนี้ยังมีพวกไม้กวานอิมด้วยที่สามารถดูดสารพิษได้

(อ่านต่อฉบับหน้า)



เพ็ญธิรัตน์ อัครผลสุวรรณ : รวบรวมจาก

สุนัย คุลยานิล : ดร.ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โครงการ PISA สวท., “ไม่ประดับเพื่อชีวิต” นิตยสาร สวท. พ.ค.-มิ.ย. 2550

คลังข้อมูล สวท. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี วิชาการด้านส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้สนใจ

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร. 02-5793852 E-mail : agritech51@doae.go.th



ไม้ประดับเพื่อชีวิต

...ดูดสารพิษแทนเรา (3)

มารู้จักไม้ประดับดูดสารพิษกันต่อ...

เศรษฐีเรือนใน

(Spider plants ชื่อพฤกษศาสตร์ *Chlorophytum comosum* ชื่อวงศ์ Liliaceae)



ภาพจาก agkc.lib.ku.ac.th

ไม้ประดับต้นนี้ คนไทยนิยมปลูกในบ้านมานานแล้ว จึงให้ชื่อว่า เศรษฐีเรือนในเป็นไม้ต้นเล็กที่ไม่ต้องการแสงแดดโดยตรง แต่ต้องการแสงสว่างที่มากพอ ปลูกได้ดีภายในอาคารที่มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่ต้องการน้ำมากนัก นิยมปลูกเป็นไม้กระถางแขวนหรือเป็นพืชคลุมดิน เมื่อโตเต็มที่จะขยายพันธุ์โดยการแตกและขึ้นต้นใหม่เป็นขลุ่ยเหมือนชาแมงมุม ฝรั่งจึงเรียก Spider Plants เศรษฐีเรือนในเป็นไม้ประดับที่ดีที่สุดในชนิดหนึ่งที่ดูดสารพิษในอาคาร (การทดลองของ Wolverton ได้ผลว่าดูดคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ 96% และฟอร์มาลดีไฮด์ 86%)

เดหลี

ชื่อสามัญ Peace Lily, Manau Loa ชื่อพฤกษศาสตร์ *Spathiphyllum wallisei* วงศ์ Araceae)



ภาพจาก www.pantown.com

เดหลีเป็นพืชที่ดูดสารพิษได้ทั้ง FM, TCE และเบนซีน และฟอกอากาศได้ดีมาก (การฟอกอากาศของพืชในที่นี้หมายถึงการที่พืชดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (จากลมหายใจของคน) และปล่อยแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นแก๊สสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์) ออกมา ไม้ประดับต้นนี้แม้จะดูดสารพิษและฟอกอากาศภายในอาคารได้ดี แต่มักถูกปลูกไว้ข้างนอกมากกว่าในอาคาร

ว่านหางจระเข้

(Aloe Vera ชื่อพฤกษศาสตร์ *Aloe barbadensis*)



ภาพจาก www.ssk.ac.th

ว่านหางจระเข้พบได้ทั่วไปในบ้านเรา เป็นไม้อวบน้ำในวงศ์ Liliaceae ใบที่หนาและอวบน้ำทำหน้าที่กักเก็บน้ำได้ดีหรือไว้ในฤดูแล้ง ชอบดินที่ระบายน้ำได้ดี ไม่ชอบให้รากเปียกชื้นตลอดเวลา ว่านหางจระเข้ชนิดต้นใหญ่ชอบแดดมากกว่าต้นชนิดเล็ก ซึ่งชอบร่มมากกว่าแดด ถ้าปลูกต้นใหญ่ต้องนำออกตากแดดบ้างในตอนกลางวัน ว่านหางจระเข้ดูดกลืนฟอร์มาลดีไฮด์ ที่ความเข้มข้นต่ำได้ดี และปัจจุบันพบว่ามีคุณสมบัติรักษาแผลไฟไหม้ได้ดี จึงเรียกว่า Burn plant แต่อย่างที่เปลือกใบสีเขียวเป็นพิษ ซึ่งจะทำให้เกิดอาการระคายเคือง เวลานานวันใบมาใช้จึงต้องปอกเปลือกล้างยางให้หมดก่อน

ลิ้นมังกร

(Mother-In-Law's Tongue, Snake plants ชื่อวิทยาศาสตร์
Sauropus changiana S.Y.Hu วงศ์ Euphorbiaceae)



ภาพจาก gotoknow.org

ไม้ต้นนี้มีชื่อเรียกกันหลากหลาย คนอเมริกันเรียกว่า ลิ้นแมยาย (Mother-In-Law's Tongue เพราะคนอเมริกันมักมีอคติกับแมยายว่าพุดมาก แต่ตรงข้ามกับคนไทยซึ่งมักไม่มีปัญหากับแมยาย แต่กลับมีปัญหาเกี่ยวกับลิ้นมังกร) ไม้ประดับต้นนี้ มักปลูกเป็นไม้ขอบรั้ว ขอบทางเดิน ซึ่งที่จริงแล้วมีประโยชน์มากสำหรับปลูกในบ้าน อาคาร ห้องนอน เพราะมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอาคาร

ไม้ประดับฟอกอากาศ

ไม้ประดับหลายชนิดอาจดูดสารพิษได้ไม่มากนัก แต่มีคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมสำหรับการนำมาปลูกเลี้ยงในอาคาร นั่นคือเป็นไม้ฟอกอากาศ การฟอกอากาศของต้นไม้ ในที่นี้หมายถึงการที่พืชสามารถดูดสารพิษแล้วยังสามารถนำแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ (ที่มาจากลมหายใจของคน) ไปใช้ในการสร้างอาหารของพืช และปล่อยออกซิเจนซึ่งเป็น แก๊สที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตของคน ออกมาแทนที่ จึงทำให้อากาศบริสุทธิ์ ไม้ดูดสารพิษบางชนิดมีสมบัติเป็นไม้ ฟอกอากาศ เช่น เขียวหมื่นปี เศรษฐีเรือนใน เบญจมาศ เยอรมัน ส่วนไม้ต่อไปนี้ แม้จะดูดสารพิษไม่มากนัก แต่ได้ชื่อว่าเป็นไม้ฟอกอากาศภายในอาคารได้ดีเยี่ยม

ไม้ประดับฟอกอากาศ	Common name	Botanical name
ว่านหางจระเข้	Aloe Vera	<i>Aloe barbadensis</i>
สาวน้อยประแป้ง	Dumb Cane	<i>Diffenbachia</i> sp.
พลูด่าง	Golden Pothos, (Marble Queen)	<i>Epipremnum</i> sp.
ยางอินเดีย	Rubber plants	<i>Ficus robusta</i>
ไทรใบใหญ่	Ficus, Benjamina	<i>Ficus</i> sp.
มรกตแดง	Red Emerald Philodendron	<i>Philodendron Erubescens</i>
กวักมรกต	Zamioculcas	<i>Zamifolia</i>
ตีนตุ๊กแกฝรั่ง	English Ivy	<i>Hedera helix</i>
ฟิลิปปินส์หัวใจ	Heart Leaf	<i>Philodendron</i> sp.
เดหลี	Manau Loa, Peace Lily	<i>Spatiphyllum</i> "Mauna Loa"



พิธีกร : อัครผลสุวรรณ : รวบรวมจาก
ศูนย์ คล้ายนิต : ดร.ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โครงการ PISA สวท.,
“ ไม้ประดับเพื่อชีวิต ” นิตยสาร สวท.
ปีที่ 35 ฉบับที่ 148 พ.ค.-มิ.ย. 2550

